

Bài toán leo núi

SHTSC 2002

Nguồn gốc: *EXPLORER*

IOI Candidate Team Papers/2005/Yang Siyu/problems/EXPLORER.doc

1 Phát biểu

Một nhóm Oler chuẩn bị vượt qua OI Mountain, một dãy núi hùng vĩ. Trước khi bắt đầu, họ muốn biết vị trí đỉnh cao nhất của dãy núi.

Mọi mặt cắt ngang của dãy núi là như nhau. Ở hai phía của đỉnh cao nhất, độ cao giảm dần theo thứ tự. Các Oler có thể dùng hệ thống vệ tinh để đo độ cao của núi tại một vị trí cụ thể. Mỗi lần phát lệnh Explorer(x), vệ tinh trả về độ cao của điểm có tọa độ x trên mặt cắt ngang.

Do việc liên lạc với vệ tinh luôn chậm, họ muốn tìm được vị trí đỉnh cao nhất trong số lượt hỏi rất ít. Bạn có làm được không?

2 Thư viện tương tác

Thư viện kiểm tra cung cấp ba hàm: Start, Ask và Answer.

- Start() phải được gọi đầu tiên; hàm này trả về giá trị thực L .
- Ask(X) dùng để hỏi giá trị $f(X)$, tức độ cao tại vị trí X .
- Answer(Ans) dùng để báo cho thư viện kiểm tra rằng chương trình cho rằng $f(x)$ đạt cực đại tại $x = \text{Ans}$.

Chương trình không được tự kết thúc và không được truy cập bất kỳ tệp nào.

3 Giao diện cho Pascal

Chương trình Pascal cần dùng câu lệnh sau để nạp thư viện:

```
uses tools_p;
```

Các khai báo do thư viện cung cấp là:

```
function Start: double;  
function Ask(x: double): double;  
procedure Answer(ans: double);
```

4 Giao diện cho C++

Với C++, thêm dòng sau vào đầu chương trình:

```
#include "tools_c.h"
```

Trong RHIDE, đặt tùy chọn Option->Linker là tools_c.o.

Các nguyên mẫu hàm là:

```
double Start();  
double Ask(double x);  
double Answer(double ans);
```

5 Dữ liệu và ví dụ gọi hàm

Nếu miền trong bài là $[0, 2]$ và

$$f(x) = -(x - 1)^2 + 10,$$

một chuỗi lời gọi có thể đạt điểm tối đa như sau:

Pascal	C++	Ý nghĩa
Start;	Start();	trả về 2, độ dài miền
Ask(0);	Ask(0);	trả về 9, $f(0) = 9$
Ask(1.5);	Ask(1.5);	trả về 9.75
Ask(1);	Ask(1);	trả về 10
Ask(2);	Ask(2);	trả về 9
Answer(1);	Answer(1);	trả đáp án và kết thúc

Ví dụ trên chỉ minh họa cách dùng thư viện, không có ý nghĩa về mặt thuật toán.

Trong dữ liệu chính thức, $L \leq 10^4$. Đáp án cuối cùng phải có sai số theo hoành độ so với đỉnh cao nhất không vượt quá 10^{-3} . Độ cao của núi nằm trong đoạn $[0, 8848.13]$.

6 Cách kiểm tra chương trình

Trong thư mục hiện tại, tạo tệp `explorer.in`. Tệp này chứa một số thực L , biểu thị miền xác định của $f(x)$ là $[0, L]$. Thư viện tương tác sẽ tự động sinh giá trị của hàm $f(x)$.

Sau khi chạy chương trình, thư viện ghi toàn bộ cuộc đối thoại vào tệp `explorer.log`.

7 Thông báo lỗi

Nếu tệp `explorer.log` chứa một hoặc nhiều dòng bắt đầu bằng **Error:**, chương trình đã gặp lỗi trong quá trình chạy. Các lỗi có thể gồm:

Error: Input file explorer.in not found Không tìm thấy tệp `explorer.in` trong thư mục hiện tại.

Error: Start must call first! Chương trình chưa khởi tạo thư viện tương tác.

Error: You have called Start twice Chương trình gọi Start nhiều lần.

Error: Parameter is out of range Tham số của Ask nằm ngoài miền cho phép.

Error: You have called Ask more than 60 times Chương trình gọi Ask quá nhiều lần, vượt quá 60 lần.